

Metodología de investigación cuantitativa
y Análisis de datos Estadísticos.



Análisis de datos en R Studio

Ayudantías Metodología Cuantitativa 2
Antropología 2025



Sesgos algorítmicos y el poder en la producción de conocimiento antropológico



Algunos sesgos algorítmicos se deben al sesgo en los datos, es decir, cuando los datos con los que se entrena un algoritmo no son representativos de toda la población o son acotados y limitados a ciertos grupos.

- **Sesgo de selección de datos**

¿Quién define qué datos se recopilan y cómo?

¿Cómo influye el acceso a la tecnología en la construcción de datos sobre comunidades?

¿Qué poblaciones suelen estar subrepresentadas en estudios cuantitativos?

- **Sesgo en la interpretación de datos**

¿Cómo los supuestos teóricos afectan la forma en que interpretamos datos numéricos en antropología? (perspectiva y enfoque)

¿Podemos cuantificar prácticas culturales sin perder su significado?

¿Qué riesgos existen al usar categorías cerradas en encuestas sobre identidad y cultura?

La antropología tiene un papel clave en cuestionar cómo los algoritmos y modelos cuantitativos impactan la representación de las comunidades.



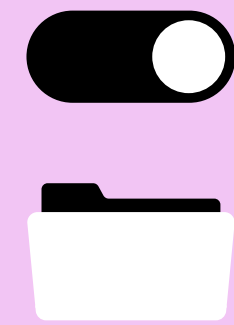
Ejemplos de sesgos algorítmicos en el análisis de datos



Un censo pregunta a los encuestados si se identifican como "hombre" o "mujer" sin permitir otras opciones. Al analizar los resultados, los investigadores concluyen que en la comunidad no existen expresiones de género no binarias.

Un informe oficial sobre niveles de pobreza en comunidades indígenas usa indicadores como ingresos mensuales y acceso a bienes de consumo. Se concluye que la comunidad presenta un alto nivel de pobreza extrema, pues no se considera la economía de reciprocidad y autosubsistencia, donde muchas familias no dependen de ingresos monetarios directos. La medición usa umbrales urbanos sin adaptarlos a realidades rurales y comunitarias. Se genera una narrativa de carencia en lugar de reconocer otras formas de bienestar.

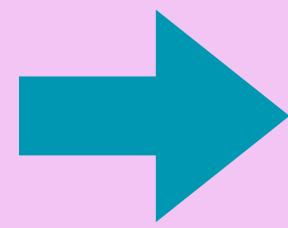
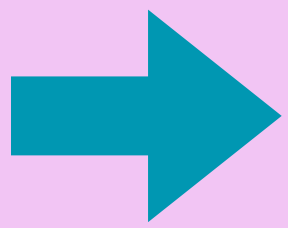
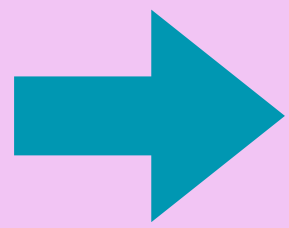




Proceso metodológico cuantitativo



Aplicación del cuestionario y análisis de datos



uah / Universidad Alberto Hurtado

Cuestionario Antropología 2025

Estimadx estudiante:

Este cuestionario ha sido diseñado por estudiantes del curso de *Métodos Cuantitativos II* en 2025 con el objetivo de recopilar información sobre el estudiantado de la carrera de Antropología. Los datos que se recojan serán utilizados únicamente para fines académicos y no se compartirán fuera de este contexto.

Importante: La encuesta es completamente anónima, y tus respuestas serán confidenciales y utilizadas únicamente con fines académicos

Tu colaboración es valiosa y nos permitirá obtener una visión más clara de los intereses y características del estudiantado de Antropología en nuestra universidad.

Gracias por tu tiempo y compromiso.

franco21@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)

No compartido

Correo electrónico

Tu respuesta

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	id_01	identidad_gor edad	alto_prg	clase_social	nivel_educaci	nivel_educaci	ultimo_colleg	ea_01_horas	ea_02_horas	ea_03_descri		
2	SI	Hombre cigñe	23	2022	lampa	Clase social bi Educación Me Educación Té Educación Té Particular sub 3 o 4 horas al	Más de 7 hora Pesada					
3	SI	Mujer cigñe	20	2022	punte Alto	Clase social m Educación Prc Educación Té Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
4	SI	Hombre cigñe	22	2022	penalolen	Clase social m Educación Me Educación Té Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
5	SI	Hombre cigñe	24	2022	santiago_cent	Clase social m Educación Té Educación Té Público	3 o 4 horas al	5 o 6 horas po	Moderada			
6	SI	Hombre cigñe	24	2021	huechuraba	Clase social m Educación Prc Educación Prc Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
7	SI	Hombre cigñe	23	2020	quinta_norm	Clase social m Educación Me Educación Prc Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
8	SI	Mujer cigñe	21	2022	la_granja	Clase social m Educación Té Educación Té Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
9	SI	Mujer cigñe	21	2023	bulin	Clase social m Educación Prc Educación Me Público	3 o 4 horas al	Moderada				
10	SI	Mujer cigñe	23	2022	maipu	Clase social m Educación Prc Educación Té Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
11	SI	Mujer cigñe	24	2020	quillura	Clase social m Educación Té Educación Té Público	1 o 2 horas al	Moderada				
12	SI	Mujer cigñe	20	2023	punte Alto	Clase social m Educación Prc Educación Me Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
13	SI	Mujer cigñe	22	2022	la_florida	Clase social m Educación Prc Educación Té Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
14	SI	Mujer cigñe	20	2022	maipu	Clase social m Educación Té Educación Té Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
15	SI	Mujer cigñe	22	2022	punte Alto	Clase social m Educación Prc Educación Me Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
16	SI	Mujer cigñe	23	2021	maipu	Clase social m Educación Prc Educación Té Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
17	SI	Mujer cigñe	23	2019	san_felipe	Clase social m Educación Té Educación Té Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
18	SI	Mujer cigñe	18	2024	punte Alto	Clase social m Educación Me Educación Té Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
19	SI	Mujer cigñe	21	2022	san_miguel	Clase social m Educación Prc Educación Me Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
20	SI	Hombre cigñe	41	2024	putahuel	Clase social bi Educación Me Educación Me Público	3 o 4 horas al	Muy pesada				
21	SI	Mujer cigñe	28	2024	punte Alto	Clase social bi Educación Me Educación Me Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
22	SI	Mujer cigñe	19	2023	llay_llay	Clase social m Educación Té Educación Prc Público	3 o 4 horas al	Moderada				
23	SI	Hombre cigñe	22	2020	la_florida	Clase social m Educación Me Educación Té Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
24	SI	Mujer cigñe	23	2021	santiago_cent	Clase social m Educación Té Educación Té Público	1 o 2 horas al	Moderada				
25	SI	Mujer cigñe	21	2022	punte Alto	Clase social m Educación Me Educación Me Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
26	SI	Mujer cigñe	21	2022	macul	Clase social m Educación Prc Educación Té Público	3 o 4 horas al	Moderada				
27	SI	Mujer cigñe	27	2019	las_condes	Clase social m Educación Prc Educación Té Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
28	SI	Hombre cigñe	21	2023	santiago_cent	Clase social m Educación Me Educación Prc Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
29	SI	Mujer cigñe	18	2024	penaflor	Clase social m Educación Me Educación Té Público	3 o 4 horas al	Moderada				
30	SI	Hombre cigñe	22	2020	la_reina	Clase social m Educación Prc Educación Prc Particular sub 5 o 6 horas po	Moderada					
31	SI	Mujer cigñe	18	2024	lo_prado	Clase social m Educación Me Educación Té Público	3 o 4 horas al	Moderada				
32	SI	Hombre cigñe	21	2024	putahuel	Clase social m Educación Prc Educación Prc Particular sub 1 o 2 horas al	Moderada					
33	SI	Mujer cigñe	19	2023	lo_espejo	Clase social bi Educación Me Educación Me Particular sub 3 o 4 horas al	Moderada					
34	SI											

	pond	sezo	region	edad	voto	region_chilenos
1	1	2	13	18	10	8
2	1	2	1	57	2	10
3	1	2	14	25	8	10
4	1	2	13	37	7	8
5	1	2	14	50	7	5
6	0	2	8	60	7	9
7	1	2	9	66	4	9
8	1	2	13	19	8	6
9	1	2	7	34	4	6
10	1	2	13	39	7	10
11	0	2	7	76	4	5
12	1	2	6	49	7	10
13	1	2	13	32	8	8
14	1	2	13	44	11	9
15	1	2	14	61	7	8
16	1	2	7	40	9	6

R Markdown script

```
1 title: "Outbreak Situation Report"
2 date: "4/24/2025"
3 output: word_document
4 ---
5
6
7
8 # Setup echo=FALSE
9 # Load packages, here, tidyverse, janitor, incidence2, flextable
10 # Load data, here, here: "data", "case_lineists", "lineist_cleaned.rds"
11
12 This report is for the Incident Command team of the fictional outbreak of Ebola cases.
13 # Use of r format(max(lineiddate, hospitalisation, na.rm=T), "No NA") there have
14 # been r rpeb1(lineiddate) cases reported as hospitalised.
15
16
17 ## Summary table of cases by hospital
18
19 # Create a table
20 # Filter (is.na(hospital)) %>%
21 # group_by(hospital) %>%
22 # summarise(cases = n())
23 # deaths = sum(outcome == "Deceased", na.rm=T) %>%
24 # offTable()
25
26
27 ## Epidemic curve by age
28
29 # Create a plot
30 # Create a plot
31 # Create a plot
32 # Create a plot
33 # Create a plot
34 # Create a plot
35 # Create a plot
36 # Create a plot
37 # Create a plot
38 # Create a plot
39 # Create a plot
40 # Create a plot
41 # Create a plot
42 # Create a plot
43 # Create a plot
44 # Create a plot
45 # Create a plot
46 # Create a plot
47 # Create a plot
48 # Create a plot
49 # Create a plot
50 # Create a plot
51 # Create a plot
52 # Create a plot
53 # Create a plot
54 # Create a plot
55 # Create a plot
56 # Create a plot
57 # Create a plot
58 # Create a plot
59 # Create a plot
60 # Create a plot
61 # Create a plot
62 # Create a plot
63 # Create a plot
64 # Create a plot
65 # Create a plot
66 # Create a plot
67 # Create a plot
68 # Create a plot
69 # Create a plot
70 # Create a plot
71 # Create a plot
72 # Create a plot
73 # Create a plot
74 # Create a plot
75 # Create a plot
76 # Create a plot
77 # Create a plot
78 # Create a plot
79 # Create a plot
80 # Create a plot
81 # Create a plot
82 # Create a plot
83 # Create a plot
84 # Create a plot
85 # Create a plot
86 # Create a plot
87 # Create a plot
88 # Create a plot
89 # Create a plot
90 # Create a plot
91 # Create a plot
92 # Create a plot
93 # Create a plot
94 # Create a plot
95 # Create a plot
96 # Create a plot
97 # Create a plot
98 # Create a plot
99 # Create a plot
100 # Create a plot
```

Output (e.g. Word document)

Outbreak Situation Report

4/24/2025

This report is for the Incident Command team of the fictional outbreak of Ebola cases. As of 20 April there have been 1200 cases reported as hospitalised.

Hospital	Cases	Deaths	Recovered
Central Hospital	454	100	100
Valley Hospital	896	200	200
Other	1,702	200	200
Total	3,052	500	500

Epidemic curve by age

Elaboración y aplicación del cuestionario

Obtención de resultados (respuestas que se traducen en datos)

Análisis de datos en RStudio

Visualización de datos e informe de resultados

R Markdown



```
# Mayer

*For the long-form writer, established blogger, and inspired author.*

## Features

* Responsive / Mobile Ready
* Internationalized
* Social Networks (Facebook, Pinterest, Email, Twitter, Google+)
* Readability
* Editor Styles
* Personalized For The Author
* Theme Customizer / No Options
* Navigation / Simplicity / Less for the user to consider
* Write. Install / Write

## Testimonials

* TODO

## Pricing

* TODO

## Pages

* The Blog
* About (Pressware / Tom McFarlin)
* Documentation / Manual
```

Mayer

For the long-form writer, established blogger, and inspired author.

Features

- Responsive / Mobile Ready
- Internationalized
- Social Networks (Facebook, Pinterest, Email, Twitter, Google+)
- Readability
- Editor Styles
- Personalized For The Author
- Theme Customizer / No Options
- Navigation / Simplicity / Less for the user to consider
- Write. Install / Write

Testimonials

- TODO

Pricing

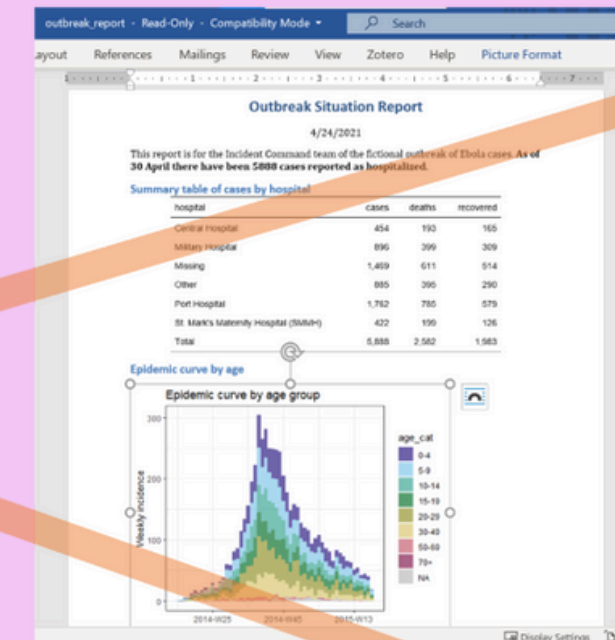
- TODO

Pages

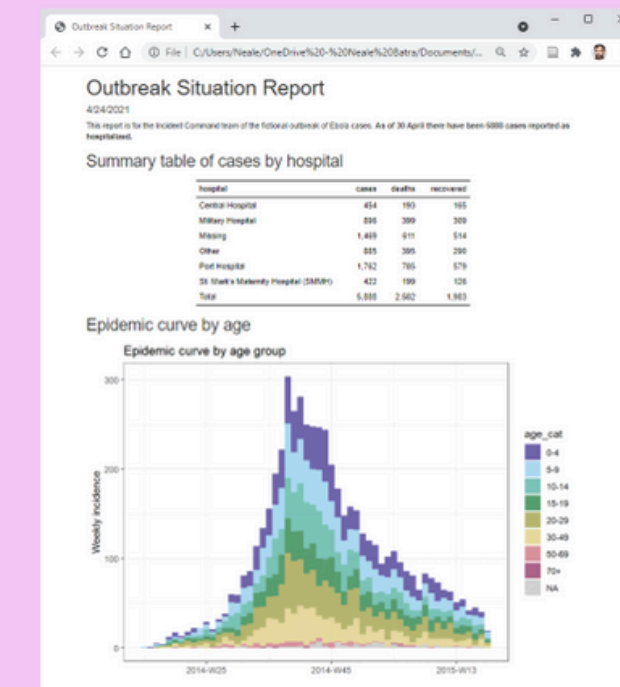
R Markdown script

```
1 title: "Outbreak Situation Report"
2 date: "4/24/2021"
3 output: word_document
4
5
6
7 ---[r setup, echo=FALSE]
8 pacman::p_load(rio, here, tidyverse, janitor, incidence2, flextable)
9 linelist <- rio::import(here::here("data", "case_linelist", "linelist_cleaned.rds"))
10
11
12 This report is for the Incident Command team of the fictional outbreak of Ebola cases.
13 **As of  $r$  format(max(linelist$date_hospitalisation, na.rm=T), "%d %B") there have
14 been  $r$  nrow(linelist) cases reported as hospitalized.**
15
16 ## Summary table of cases by hospital
17 ---[r, echo=F, out.height="75%"]
18 linelist %>%
19 filter(!is.na(hospital)) %>%
20 group_by(hospital) %>%
21 summarise(cases = n(),
22           deaths = sum(outcome == "Death", na.rm=T),
23           recovered = sum(outcome == "Recover", na.rm=T)) %>%
24 adorn_totals() %>%
25 qflextable()
26
27 ## Epidemic curve by age
28 ---[r, echo=F, warning=F, message=F, out.height = "75%", out.width="100%"]
29 # create epi curve
30 age_outbreak <- incidence(
31   linelist,
32   date_index = date_onset, # date of onset for x-axis
33   interval = "week", # weekly aggregation of cases
34   groups = age_cat
35 )
36
37 # plot
38 plot(age_outbreak, n_breaks = 3, fill = age_cat, col_pal = muted, title = "Epidemic
39 curve by age group")
40
```

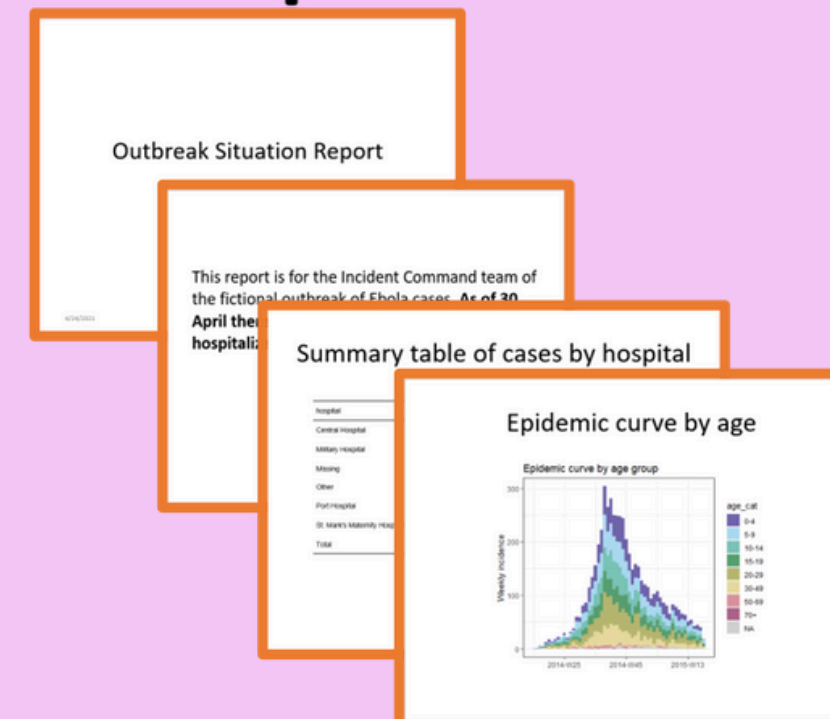
Word



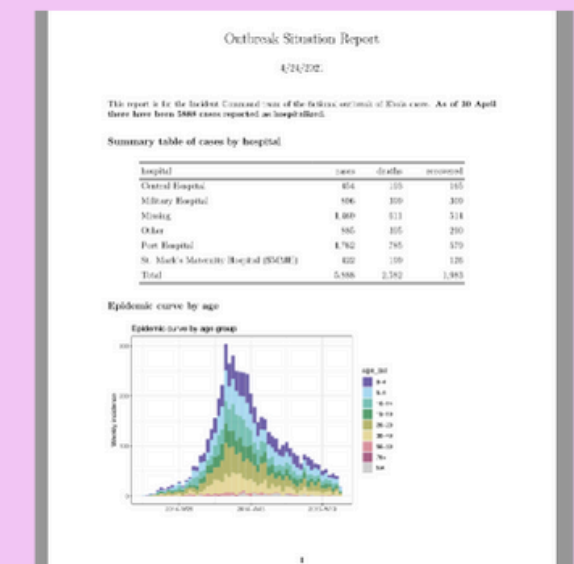
HTML

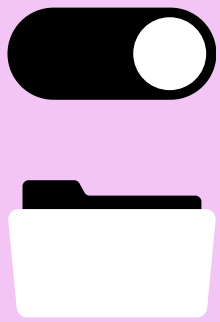


Powerpoint

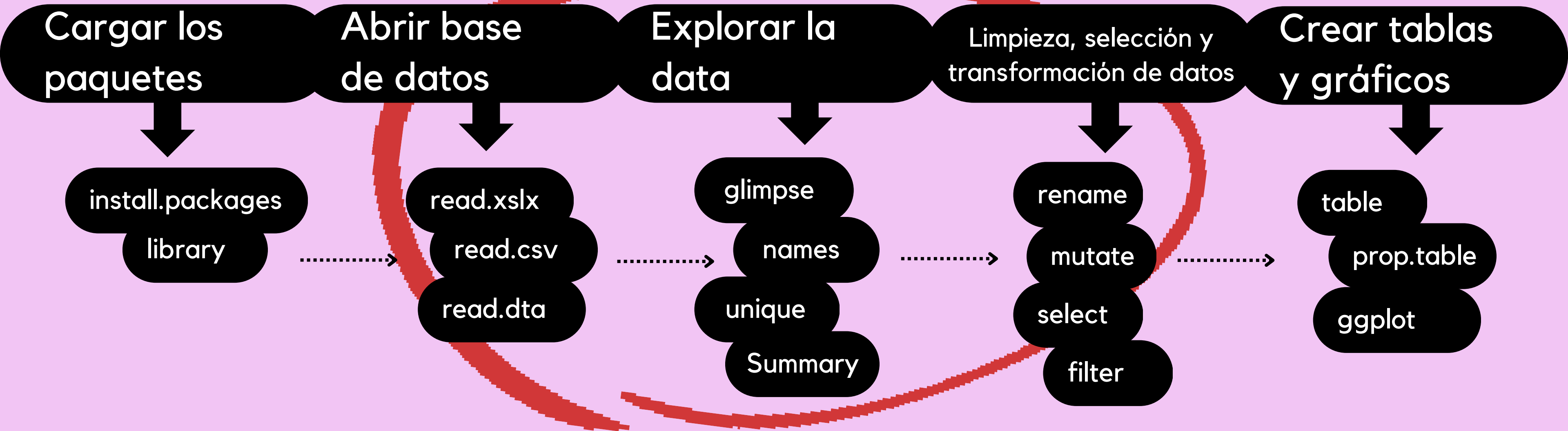


PDF





Proceso de programación inicial



Códigos y funciones básicas



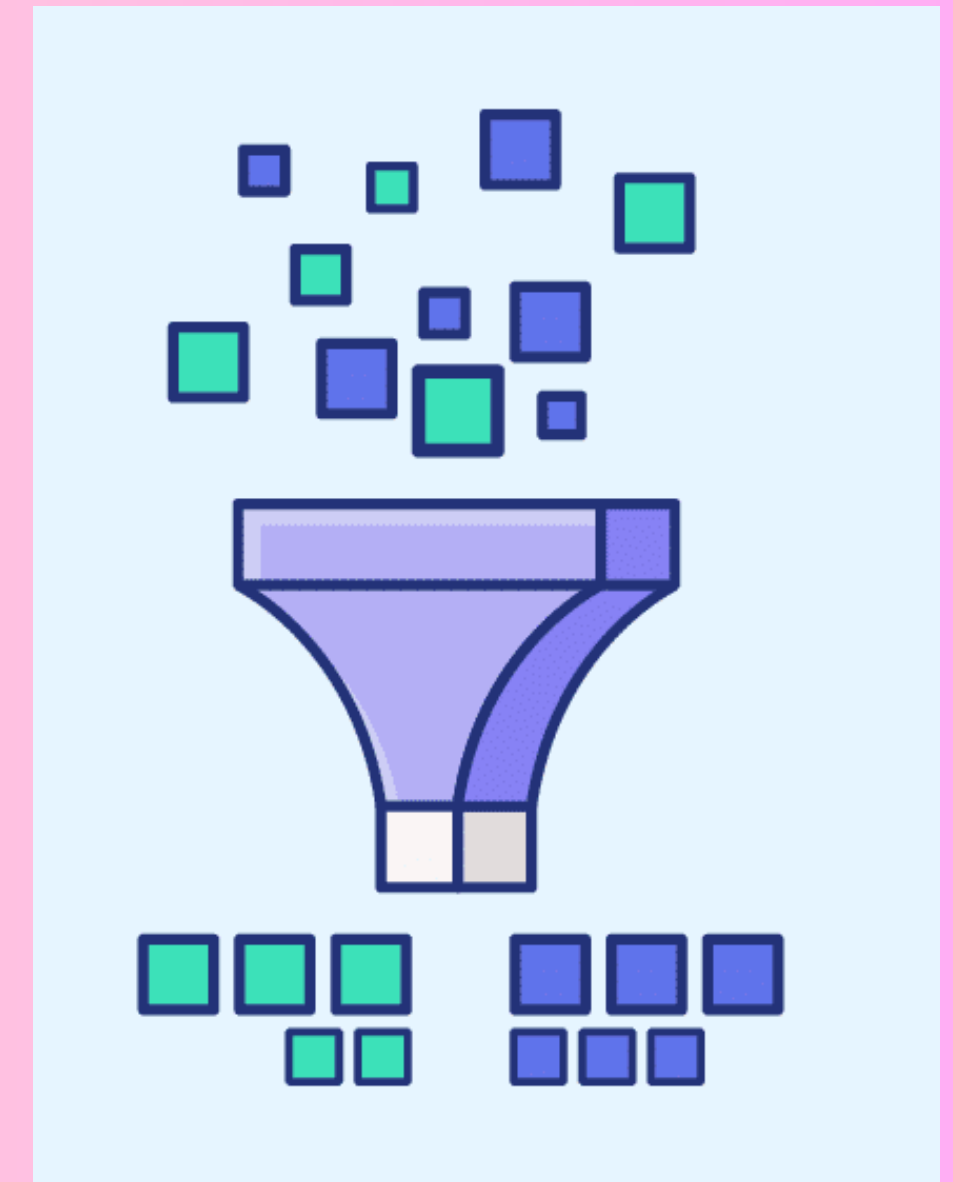
Limpieza, selección y transformación de datos con ***Tidyverse***

¿Qué es?

Tidyverse es un conjunto de paquetes de software para el lenguaje de programación R que están diseñados para hacer que el análisis de datos sea más fácil, eficiente y comprensible.



"tidyverse" proviene del concepto de "tidy data" (datos ordenados)





¿Qué vamos hacer con Tidyverse?

1

Filtrar

Filtrar y dejar fuera ciertos atributos o categorías de las variables.
Filtrar filas.
Emilinar NA.

2

Seleccionar

Seleccionar variables a utilizar para ciertos fines, por ej, construir una data con ciertas variables.
Seleccionar columnas.

3

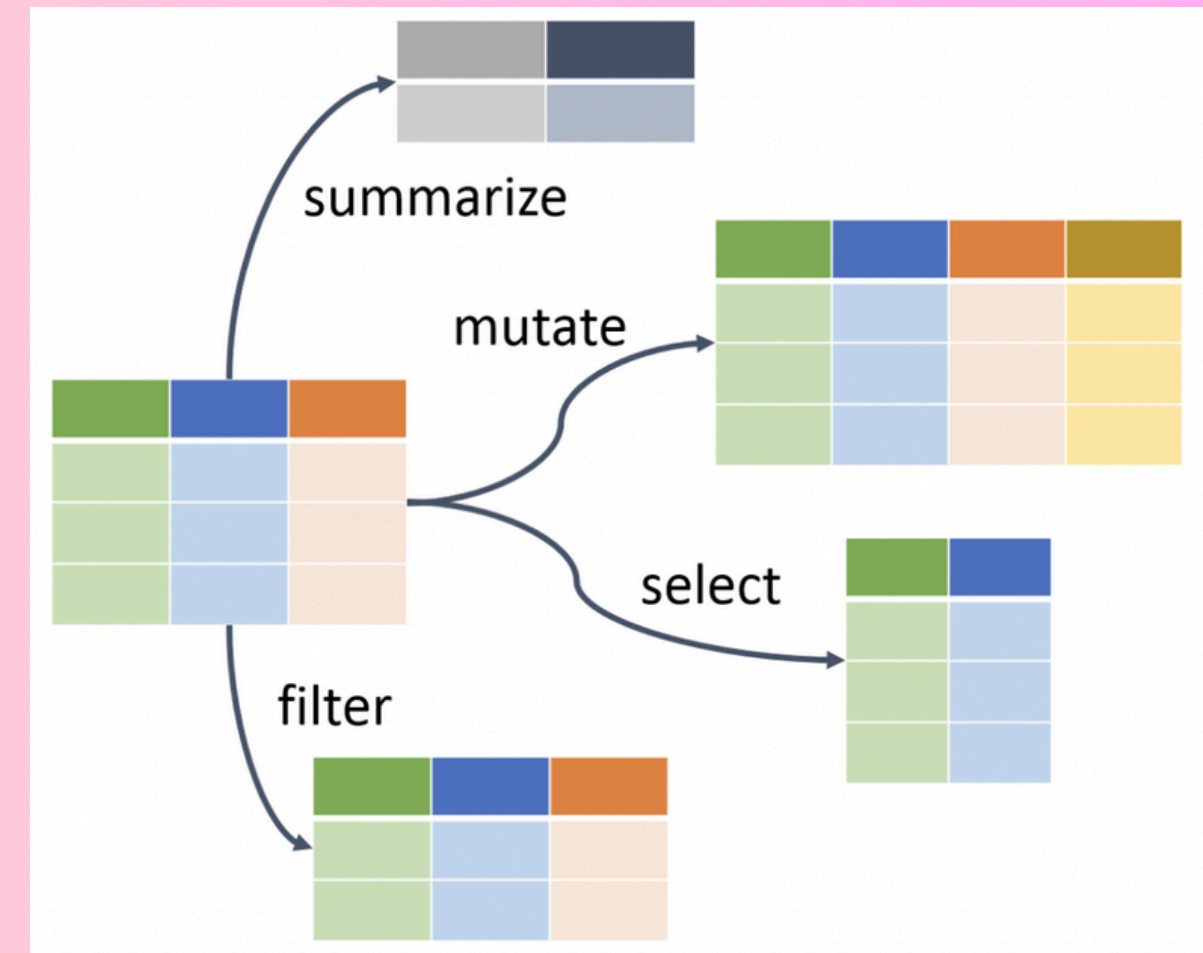
Mutar o modificar

Crear una nueva variable a partir de variables anteriores.
Mujeres mayores de 30 años.

4

Summarize +
Group By

Resumir, seleccionar distintas cosas de una categoría para **generar tablas** nuevas (media, mediana, etc)



Pipe %>%

Este operador se utiliza para **encadenar** varias operaciones en un flujo de datos, lo que hace que el código sea más legible y fácil de entender.

Por ejemplo, si tenemos una serie de funciones que queremos aplicar secuencialmente a un conjunto de datos, podemos usar %>% para pasar el resultado de una función como entrada a la siguiente función en la cadena.

Por ejemplo, si tenemos un dataframe llamado df y queremos filtrar las filas donde la columna edad sea mayor que 18 y luego calcular la media de la columna altura, podemos hacerlo de la siguiente manera:

```
library(dplyr)

resultado <- df %>%
  filter(edad > 18) %>%
  summarise(media_altura = mean(altura))
```



"Y"

```
dataframe %>%
  filter(...) %>%
  select(...) %>%
  mutate(...) %>%
  arrange(...) %>%
  summarise(...)
```



control+shift+m →



¿Dudas?





Vamos a la práctica

